

MINESEC

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024

DÉLÉGATION RÉGIONALE DU NORD

CLASSE : Tle C & D

LYCÉE BILINGUE DE NGONG

DURÉE : 4h

DÉPARTEMENT DE MATHÉMATIQUES

COEF : 6

Examinateur : Mr. KAKA DAIROU

TRAVAUX DIRIGÉS

EXERCICE 1 : (7 points)On considère le nombre complexe $Z = (1 - \sqrt{3}) - i(1 + \sqrt{3})$

- 1) Ecrire sous forme algébrique Z^2 .
- 2) Trouver le module et un argument de Z^2 , en déduire le module et un argument de Z
- 3) En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{17\pi}{12}$ et $\sin \frac{17\pi}{12}$

EXERCICE 2 : (5 points)On considère l'application f de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par :

$$f(z) = z^2 - (9 + 2i)z + 26$$

- 1) Déterminer les nombres complexes U tels que $U^2 = -3 + 4i$ puis résoudre l'équation $f(z) = 0$.
- 2) On pose $z = x + iy$. Déterminer l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan complexe, tels que $f(z)$ soit un réel. Préciser la nature de cet ensemble.
- 3) Soit les nombres complexes a et b définis par :
 $a = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $b = -\sqrt{3} + i$. Écrire : a ; b ; $\frac{b}{a}$ sous forme trigonométrique.

EXERCICE 13

- 1) Calculer le module et l'argument de chacun des nombres complexes

$$z_1 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2} \quad \text{et} \quad z_2 = 1 - i$$

- 2) En déduire le module et l'argument de $z = \frac{z_1}{z_2}$.
- 3) Utiliser les résultats précédents pour calculer $\cos \frac{\pi}{12}$ et $\sin \frac{\pi}{12}$

EXERCICE 14

- 1) Linéariser : $\sin^6 x + \cos^6 x$.
- 2) Soit z et Z les nombres complexes définies par :

$$z = \sqrt{1 + \sqrt{2}} + i\sqrt{\sqrt{2} - 1} \quad \text{et} \quad Z = z^4$$

Déterminer les racines quatrième de Z sous forme trigonométrique puis sous forme algébrique.En déduire $\cos \frac{\pi}{8}$ et $\sin \frac{\pi}{8}$.

EXERCICE 15

Soit le polynôme complexe P tel que :

$$P(z) = \sqrt{6}(z^4 + 1) - 2(1 + 2i)(z^3 - z) - 2\sqrt{6}z^2$$

Calculer $P(1)$ et $P(-1)$ puis résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Problème : (15 points)

1) Déterminer les racines carrées δ_1 et δ_2 du complexe $z = -18i$;

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 + 4iz - 4 + 18i = 0$;

3) Soit le système d'inconnue b ,
$$\begin{cases} b^4 - 12b^2 + 56b - 288 = 0 \\ 4b^3 - 18b^2 + 24b - 64 = 0 \end{cases}$$

Montrer que 4 est une solution de chacune des équations du système.

4) Soit $f(z) = z^4 - 4z^3 + 6(2+3i)z^2 + 8(3-7i)z - 288 - 64i$

Montrer que l'équation $f(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure notée z_A et une solution réelle notée z_B .

5) Déterminer les complexes a ; b et c tels que :

$$f(z) = [z^2 - (4+4i)z + 16i] [az^2 + bz + c]$$

En déduire la résolution de $f(z) = 0$. On notera z_C la solution non réelle et non imaginaire pure dont $\Re(z_C) > 0$; puis z_D la quatrième solution dont $\Re(z_D) < 0$.

6) Placer dans le plan complexe les points A, B, C, D d'affixes respectives $z_A ; z_B ; z_C$ et z_D puis calculer $AB^2 ; AC^2 ; AD^2 ; BC^2 ; BD^2 ; CD^2$.

7) Construire le barycentre G des points $(A,1) ; (B,1) ; (C,1) ; (D,1)$.

8) Soit l'application f définie par $f(M) = MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2$.

a) Déterminer et construire $(\Gamma_1) = \{M \in P / f(M) = 140\}$

b) Déterminer et construire $(\Gamma_2) = \{M \in P / f(M) = 108\}$

c) Quelle est la nature de l'ensemble $(\mathcal{A})$ des points M du plan tels que : $108 \leq f(M) \leq 140$.

EXERCICE 16

$\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes. Soit f la fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f(z) = z^3 - (2+i)z^2 + 2(1+i)z - 2i$.

1) Calculer $f(i)$ et en déduire une factorisation de $f(z)$.

2) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $f(z) = 0$;

b) Calculer le module et l'argument de chaque solution de l'équation.

3) On désigne $z_1 ; z_2$ et z_3 les solutions de l'équation $f(z) = 0$; z_2 étant celle d'argument $\frac{\pi}{2}$. Vérifier que : $-\frac{1}{2}z_1z_3 = z_2$.

EXERCICE 7

Soit le polynôme P défini dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes par :

$$P(z) = iz^3 + (1 - i\sqrt{3})z^2 - (\sqrt{3} + 1)z + i$$

1°/ a) Calculer $P(i)$.

b) En déduire dans $\mathbb{C}$ l'ensemble des racines de l'équation : $P(z) = 0$ (α).

2°/ On appelle z_1 la solution de l'équation (α) dont la partie réelle est strictement positive.

Soit $Z = z_1 - 1$.

a) Mettre Z sous forme trigonométrique.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

c) En déduire les valeurs de $\cos \frac{11\pi}{12}$ et de $\sin \frac{11\pi}{12}$

EXERCICE 1KH

3°/ On considère l'équation :

$$(E): Z^2 - 2(1 + 2\cos\theta)Z + 5 + 4\cos\theta = 0, \theta \in \mathbb{R}.$$

a) Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$.

b) Montrer que les points images des solutions de (E) appartiennent à $\mathbb{C}$.

EXERCICE 17 (BAC S2-S2A-S4-S5 2005)

1°/ Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^3 = 1$.

2°/ a) Développer $(\sqrt{2} - i\sqrt{2})^3$.

b) Soit l'équation (E) : $z^3 = 4\sqrt{2}(-1 - i)$

En posant $u = \frac{z}{\sqrt{2} - i\sqrt{2}}$, déterminer sous forme algébrique puis sous forme trigonométrique les racines de l'équation (E).

En déduire les valeurs exactes de $\cos \frac{5\pi}{12}$ et $\sin \frac{5\pi}{12}$

EXERCICE 18

$\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes. Soit f la fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f(z) = z^3 - (2+i)z^2 + 2(1+i)z - 2i$.

1) Calculer $f(i)$ et en déduire une factorisation de $f(z)$.

2) a) Résoudre dans, l'équation $f(z)=0$;

b) Calculer le module et l'argument de chaque solution de l'équation.

3) On désigne z_1 ; z_2 et z_3 les solutions de l'équation $f(z)=0$; z_2 étant celle d'argument $\frac{\pi}{2}$. Vérifier que : $-\frac{1}{2}z_1z_3 = z_2$.

EXERCICE 19 (BAC S2-S2A-S4-S5 2008)

1°/ On considère l'équation:

$$(E): z^3 + (-6 - 4i)z^2 + (12 + 21i)z + 9 - 45i = 0$$

a) Déterminer la solution imaginaire pure z_0 de l'équation (E).

a) Acheter la résolution de (E) (on appellera z_1 la solution dont la partie imaginaire est positive et z_2 la troisième solution).

2°/ Le plan complexe P est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

On considère les points A , B et C d'affixes respectives $3i$, $3 + 3i$ et $3 - 2i$.

a) Placer les points A , B et C dans le repère.

b) Calculer $\frac{z_A - z_B}{z_C - z_B}$. En déduire la nature de ABC .

3°/ Soit f la similitude directe qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C .

a) Donner une écriture complexe de f .

b) Donner les éléments caractéristiques de f .

EXERCICE 5 (BAC D 1992)

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal, soit M le point d'affixe z , A celui d'affixe i et B celui d'affixe $(-i)$.

On pose $Z = \frac{z - i}{z + i}$

1°/ a) Déterminer l'ensemble D des points $M(z)$ tels que Z soit réel.

b) Déterminer l'ensemble C des points $M(z)$ tels que Z soit imaginaire pur.

2°/ a) Interpréter géométriquement les modules de $z - i$ et $z + i$.

Montrer que $|Z| = 1$, si et seulement si z est réel.

b) Soit n un entier naturel non nul et α un réel de $]0; \frac{\pi}{2}[$

Déduire de la question précédente que l'équation :

3- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation suivantes $E_{22}: z^2 - z\sqrt{2} + 1 = 0$

4- On pose $a = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$

a- Écrire sous la forme trigonométrique et déduire que a^{2002} est un réel

b- Soit le nombre complexe $b = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{8}\right)$ prouve que $b^2 = a$

$\mathbb{C}$ désigne l'ensemble des nombres complexes. Soit f la fonction de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f(z) = z^3 - (2+i)z^2 + 2(1+i)z - 2i$.

- 1) Calculer $f(i)$ et en déduire une factorisation de $f(z)$.
- 2) a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $f(z)=0$;
b) Calculer le module et l'argument de chaque solution de l'équation.
- 3) On désigne z_1 ; z_2 et z_3 les solutions de l'équation $f(z)=0$; z_2 étant celle d'argument $\frac{\pi}{2}$. Vérifier que : $-\frac{1}{2}z_1z_3 = z_2$.

$$(E): \left(\frac{z-i}{z+i} \right)^2 = \cos 4a + i \sin 4a$$

n'admet que des solutions réelles. (On ne demande pas de les calculer)

c) Résoudre l'équation :

$$Z^2 = \cos 4a + i \sin 4a$$

En déduire les solutions de (E).

EXERCICE 20

On considère le nombre complexe a tels que $a = 2 + \sqrt{2} + i\sqrt{2}$

- 1- Montrer que le module de a est : $2\sqrt{2 + \sqrt{2}}$
- 2- Vérifier que $a = 2 \left(1 + \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) \right) + i 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} \right)$
- 3- a. En linéarisant $2\cos^2(\varphi)$, montrer que : $1 + \cos(2\varphi) = 2\cos^2(\varphi)$,

b-Montrer que $a = 4\cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) + 4i \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) \sin \left(\frac{\pi}{8} \right)$

c- Montrer que $4\cos^2 \left(\frac{\pi}{8} \right) \left[\cos \left(\frac{\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) \right]$ est une forme trigonométrique du nombre a puis montrer que $a^4 = \left(2\sqrt{2 + \sqrt{2}} \right)^4 i$

EXERCICE 21

- 1- On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation suivantes $E_{44}: Z^2 - 2(\sqrt{2} + \sqrt{6})Z + 16 = 0$
 - a- Vérifier que $\Delta = -4(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2$
 - b- En déduire les solutions de l'équation ci-dessus
- 2- Soient les nombres complexes $a = (\sqrt{2} + \sqrt{6}) - (\sqrt{2} - \sqrt{6})$, $b = 1 + i\sqrt{3}$ et $c = \sqrt{2}(1 + i)$
 - a- Vérifier que $b\bar{c} = a$, puis en déduire que $ac = 4b$
 - b- Ecrire les complexes b et c sous la forme trigonométrique
 - c- Déduire que $a = 6 \left(\cos \left(\frac{\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{\pi}{12} \right) \right)$

EXERCICE 22

soit $\omega \in \mathbb{R}$ tels que $0 < \omega < \frac{\pi}{2}$ on considère dans $\mathbb{C}$ l'équation $(1 + \cos 2\omega)z^2 - 2z \sin 2\omega - 2 = 0$

- 1- Démontrer que $\Delta = [2i(1 + \cos 2\omega)]^2$
- 2- Résoudre l'équation ci-dessus

EXERCICE 23

Soit r un réel et P le polynôme défini dans $\mathbb{C}$ par :

$$P(z) = z^3 + (-8 + i)z^2 + (17 - 8i)z + 17i$$

1°/ a) Ecrire $P(ir)$ sous forme algébrique.

b) Trouver r sachant que $P(ir)=0$

c) Justifier qu'il existe a, b et c tels que

$$P(z) = (z + i)(az^2 + bz + c)$$

d) Déterminer a, b et c .

2° Résoudre dans $\mathbb{C}$:

a) $z^3 + (-8 + i)z^2 + (17 - 8i)z + 17i = 0$

b) $z^6 + (-8 + i)z^4 + (17 - 8i)z^2 + 17i = 0$

EXERCICE 24

A) On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$(E) : z^2 + 2(1 - \cos u)z + 2(1 - \cos u) = 0 \quad \text{où}$$

$u \in [0; 2\pi[$.

1°/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E), on notera z_1 et z_2 les solutions.

2°/ Déterminer $|z_1|$ et $|z_2|$ et montrer que :

$$\arg z_1 = \frac{u}{2} + \frac{\pi}{2} (2\pi) \text{ et } \arg z_2 = -\frac{u}{2} - \frac{\pi}{2} (2\pi)$$

B) On considère $z_0 = -1 + i \tan(a)$; $a \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$.

1°/ Déterminer le module et un argument de z_0 .

2°/ Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, $M(z)$, $A(2)$, $B(2i)$ et C le point tel que $(\vec{u}, \overrightarrow{AC}) = a (2\pi)$. On pose $\arg z_0 = \pi - a$

a) interpréter géométriquement $\arg [z_0(z - 2)]$

b) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que $[z_0(z - 2)]$ soit réel.

c) Déterminer l'ensemble des points $M(z)$ tels que

$$\arg \left[-iz_0 \left(\frac{z - 2}{z - 2i} \right) \right] = -a + k\pi$$

1°/ a) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation :

$$Z^2 - (2\cos\theta)Z + 1 = 0. \quad \theta \in \mathbb{R}$$

2°/ a) En déduire les solutions Z_1, Z_2, Z_3 et Z_4 dans $\mathbb{C}$ de l'équation $Z^4 - (2\cos\theta)Z^2 + 1 = 0$ (les solutions seront représentées sous forme trigonométrique)

b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a :

$$Z_1^n + Z_2^n + Z_3^n + Z_4^n \in \mathbb{R}$$

c) Pour quelles valeurs de $\theta \in]0; \pi[$ les images des solutions sont-elles les sommets d'un carré ?

d) Ecrire le polynôme : $P(Z) = Z^4 - (2\cos\theta)Z^2 + 1$ comme produit de deux facteurs du second degré à coefficients réels.

EXERCICE 25

1°/ Soit le nombre complexe

$$a = \sqrt{2 - \sqrt{3}} - i\sqrt{2 + \sqrt{3}}$$

a) Calculer a^2 et l'écrire sous forme exponentielle.

b) En déduire le module de a et vérifier que $\frac{7\pi}{12}$ est un argument de a .

c) Déduire de ce qui précède les valeurs exactes de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$.

2°/a) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $Z^4 = -2\sqrt{3} - 2i$ et représenter les images des solutions dans le plan complexe de repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

b) En déduire que :

$$\cos\left(\frac{-5\pi}{24}\right) + \cos\left(\frac{7\pi}{24}\right) + \cos\left(\frac{19\pi}{24}\right) + \cos\left(\frac{-17\pi}{24}\right) = 0$$

c) Déterminer et construire dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ l'ensemble des points $M(z)$ tel que $a^2 z \in \mathbb{R}_+$

EXERCICE 26

1°/ Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $z^5 = 1$.

2°/ Soit $\theta \in]-\pi, \pi[$.

a) Exprimer en fonction de $\tan \frac{\theta}{2}$ la solution de l'équation $\frac{1-iz}{1+iz} = e^{i\theta}$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$: $\left(\frac{1-iz}{1+iz}\right)^5 = 1$.

c) Développer et ordonner l'expression :

$(1-iz)^5 - (1+iz)^5$, puis résoudre l'équation :

$$(1-iz)^5 - (1+iz)^5 = 0$$

En déduire la valeur de $\tan \frac{\pi}{5}$.

3°/ On pose : $z_0 = e^{i2\pi/5}$, $\alpha = z_0 + z_0^4$, $\beta = z_0^2 + z_0^3$

a) Démontrer que : $1 + z_0 + z_0^2 + z_0^3 + z_0^4 = 0$.

En déduire que α et β sont les solutions de l'équation : $X^2 + X - 1 = 0$ (E)

EXERCICE 27

1- Trouver les nombres complexes z et ω tels que
$$\begin{cases} (2+i)z + (3+i)\bar{\omega} = 6 - \sqrt{3} + (2\sqrt{3} - 1)i \\ (3i+1)\bar{z} + (1+2i)\omega = \sqrt{3}(3-i) + 6i \end{cases}$$

2- Ecrire z , ω et $\frac{z}{\omega}$ sous la forme trigonométrique puis déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

Exercice 28

$\mathbb{C}$ est l'ensemble des nombres complexes

1) Résous dans $\mathbb{C}$ le système suivant :
$$\begin{cases} x + y + iz = 0 \\ x + y - z = 0 \\ (1+i)Z - 2y + Z = 2 - 2i \end{cases}$$

2) $(x; y; Z)$ étant la solution du système ci-dessus, on désigne par A ; B et C les points du plan d'affixes x ; y et Z .

a- Détermine le module et un argument du nombre complexe $Z = \frac{z-x}{z-y}$

b- En déduis la nature du triangle ABC puis le Construis dans le plan muni d'un repère orthonormal.

EXERCICE 28

I// Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

1) Résous dans $\mathbb{C}$, l'équation $Z^2 - (2 + 6i)Z - 16 + 12i = 0$

2) Soit $P(Z) = Z^3 - (4 + 6i)Z^2 - (12 - 24i)Z + 32 - 24i$

a- Montre que l'équation $P(Z) = 0$ admet une solution réelle notée z_0 que l'on Déterminera.

b- Factorise $P(Z)$ puis Résous dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(Z) = 0$

II//: Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct (o, i, j)

On donne les points $A; B$ et C d'affixes respectives : $Z_A = 2$; $Z_B = 4 + 2i$; $Z_C = -2 + 4i$

1) a- Calcule le rapport : $\frac{Z_C - Z_A}{Z_B - Z_A}$ et en déduis la nature du triangle ABC

b-Montre que le point F d'affixe $2i$ est le milieu du segment $[AC]$

c-Détermine (Δ) l'ensemble des points du plan d'affixe Z vérifiant l'équation suivante :

$$|Z - 4 - 2i| = |Z + 2 - 4i|$$

2) Soit S la similitude du plan telle que $S(A) = A$ et $S(B) = C$.

a- Détermine le rapport k et l'angle θ de la similitude S .

b- Détermine l'expression de la bijection complexe associée à la similitude S .

a- En déduis le centre de la similitude S .

EXERCICE 28

1. Résoudre dans l'ensemble des nombre complexes les équations suivantes

$$(E_1): z^2 + 9 = 0$$

et

$$(E_2): z^2 - (2 + i)z + 3 + i = 0$$

2. On considère le polynôme P définie par : $P(z) = z^3 - (2 - i)z^2 + (5 - 3i)z - 2 + 6i$ où $z \in \mathbb{C}$

a. Montrer que le nombre complexe $-2i$ est un zéro du polynôme $P(z)$

b. Déterminer deux nombre complexes a et b tels que : $P(z) = (z + 2i)(z^2 + az + b)$

c. En déduire dans l'ensemble des nombre complexes les solutions de l'équation $P(z) = 0$

3. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $-2 - i$; $1 - i$ et $1 + 2i$

a. Placer les points A, B et C dans le plan complexe

b. Démontrer que : $\frac{Z_A - Z_B}{Z_C - Z_B} = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$. En déduire la nature du triangle ABC

4. Calculer l'affixe du point D pour que quadrilatère $ABCD$ soit un carré

5. Déterminer et construire l'ensemble (L) des points M d'affixe z tel que $|z + 2 + i| = 4$

6. On considère la similitude S qui transforme C en A et laisse invariant le point B

a. Montrer que l'écriture complexe de S est : $z' = iz - 2i$

b. Déterminer les éléments caractéristiques de S

c.. Déterminer l'image (L') de (L) par S

1. Résoudre dans l'ensemble des nombre complexes l'équation ; $z^2 - z + 7 - 9i = 0$

2. On considère le polynôme P définie par : $P(z) = z^3 - 3iz^2 - (-6 + 6i)z - 20 - 30i$ où $z \in \mathbb{C}$

a. Montrer que le nombre complexe $-1 + 3i$ est une racine du polynôme $P(z)$

b. Déterminer deux nombres complexes b et c tels que : $P(z) = (z + 1 - 3i)(z^2 + bz + c)$

c. En déduire dans l'ensemble des nombre complexes les solutions de l'équation $P(z) = 0$

3. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 2 + 3i$; $z_B = -1 - 3i$ et $z_C = -1 + 3i$

a. Placer les points A, B et C dans le repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$

b. Donner la forme trigonométrique de : $\frac{Z_B - Z_C}{Z_A - Z_C}$. En déduire la nature du triangle ABC

4. Calculer l'affixe du point D pour que le quadrilatère ACBD soit un rectangle
5. Déterminer et construire l'ensemble (d) des points M d'affixe z tels que : $|2z - 4 - 6i| = 6$
5. Soit S la similitude plane directe qui fixe le point C et transforme A en B
 - a. Montrer l'expression complexe de S est $z' = -2zi - 7 + i$
 - b. Déterminer et construire l'ensemble (d') image de l'ensemble (d) par S

EXERCICE 28

On considère le polynôme $P(z) = z^3 - (9 + 4i)z^2 + (23 + 22i)z - 15 - 30i$

1. a. Calculer $P(3)$
b. Résoudre dans C l'équation $P(z) = 0$
2. Dans le plan Complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, On considère les A, B, et C d'affixe respectives : $a = 2 + i$, $b = 3$ et $c = 4 + 3i$
 - a. Placer les points A, B et C
 - b. Ecrire $\frac{c-a}{b-a}$ sous forme trigonométrique
 - c. En déduire la nature du triangle ABC
3. M est un point du plan d'affixe z tel que : $z' = \frac{z-4-3i}{z-3}$
 - a. Donner une interprétation géométrique du module et argument du nombre complexe z'
 - b. Déterminer et construire l'ensemble (d) des points M d'affixe z pour que $|z'| = 1$
 - c. Déterminer et construire l'ensemble (L) des points M d'affixe z pour que z' soit imaginaire pure
4. Soit S la similitude plane directe de centre A, de rapport $k = \frac{1}{2}$ et l'angle $\theta = \frac{\pi}{2}$
 - a. Déterminer l'écriture complexe de S
 - b. Déterminer l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par S

EXERCICE 30

On considère l'équation d'inconnue le nombre complexe z : $(E_0) : z^2 - (6\cos\alpha)z + 4 + 5(\cos\alpha)^2 = 0$

Où α appartient sur l'intervalle $[0 ; 2\pi]$

1. a. Justifier que le discriminant de l'équation (E_0) est : $\Delta = (4i\sin\alpha)^2$
b. Résoudre dans l'ensemble des nombre complexe l'équation (E_0)

On note par M_1 et M_2 les point image d'affixes respectives $z_1 = 3\cos\alpha + 2i\sin\alpha$ et $z_2 = 3\cos\alpha - 2i\sin\alpha$

Dans un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$

- c. Démontrer que les points M_1 et M_2 appartient à la courbe (E) d'équation : $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$
- d. Déterminer la nature et les éléments caractéristique de (E) : (Centre, Sommets, foyers et directrices)
2. Soit h l'homothétie de centre O et de rapport $\sqrt{2}$ et r la rotation de centre O et d'angle de mesure $\frac{\pi}{4}$
On pose $f = r \circ h$
 - a. Justifier que f est une similitude plane directe
 - b. Donner les éléments caractéristiques de f
 - c. Montrer que f a pour écriture complexe : $z' = (1+i)z$
 - d. Déterminer les images des sommets de l'ellipse (E) par f
 - e. Tracer (E) et (E') image de (E) par f dans un même repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$

EXERCICE 31

1) Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes :

- a) $z^2 + (-1 - i)z + 2 - i = 0$
- b) $z^2 - (1 + 3i)z - 6 + 9i = 0$
- c) $z^2 + (-1 + 3i)z - 4 = 0$
- d) $z^2 - 2\sqrt{3}z + 4 = 0$
- e) $z^2 - (4 + 3i)z + 1 + 5i = 0$
- f) $z^2 - (-1 + i)z + 2(1 - i) = 0$
- g) $(1 - i)z^2 - 2(3 - 2i)z + 9 - 7i = 0$
- h) $z^2 + (-1 + 4i)z - 5 + 5i = 0$
- i) $z^2 - 3z + 3 + i = 0$
- j) $z^2 - (3 + 3i)z + 5i = 0$
- k) $z^2 - (2 + mi)z + 2 + mi - m = 0$ Où $m \in \mathbb{C}$
- l) $z^2 + (3 + i)z + 2 + 3i = 0$
- m) $-z^2 + 5z - 7 = 0$
- n) $z^2 + (8 + 4i)z + 3i + 8 = 0$
- o) $iz^2 - iz + 1 + i = 0$
- p) $z^2 - (1 + i)z + 2 + 2i = 0$

1-

2) Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes : (On commencera par déterminer la solution z_0 indiqué)

- a) $z^3 - 7z^2 + (19 + 5i)z - 18 - 30i = 0$, z_0 est imaginaire pure.
 - b) $z^3 - (5 + i)z^2 + (10 + 6i)z - 8 - 16i = 0$, z_0 est imaginaire pure.
 - c) $z^3 - (3 + 3i\sqrt{3})z^2 - (6 - 6i\sqrt{3})z + 8 + 24i = 0$, $z_0 \in \mathbb{R}$
 - d) $z^3 + (1 - i)z^2 + (-8 + 4i)z - 4 - 28i = 0$, z_0 est imaginaire pure
 - e) $z^3 + (1 + i)z^2 + (4 - i)z - 6i + 12 = 0$, $z_0 \in \mathbb{R}$
 - f) $z^3 - (4 + i)z^2 + (7 + i)z - 4 = 0$, $z_0 \in \mathbb{R}$
- 3) Soit le polynôme P à variable complexe z défini par : $P(z) = z^4 + (4 - 3i)z^2 + (7 - 9i)z - 18 - 6i$
- a) montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution réel α que l'on déterminera
 - b) montrer que l'équation $P(z) = 0$ admet une solution imaginaire pure $z_1 = \beta i$ où β est un nombre réel que l'on déterminera
 - c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$

*Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez le poisson sur ses capacités à grimper un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide » **Albert Einstein***